

CAD Inspection Tool 用户手册（简体中文）

本文档由实际运行的应用程序自动截图生成。截图保存在 docs/screenshots/，并作为本文档描述 UI 状态的依据。当前截图使用中文界面、xintai.dxf、cadrefs_camera_capture.png 和 query2.txt 生成。

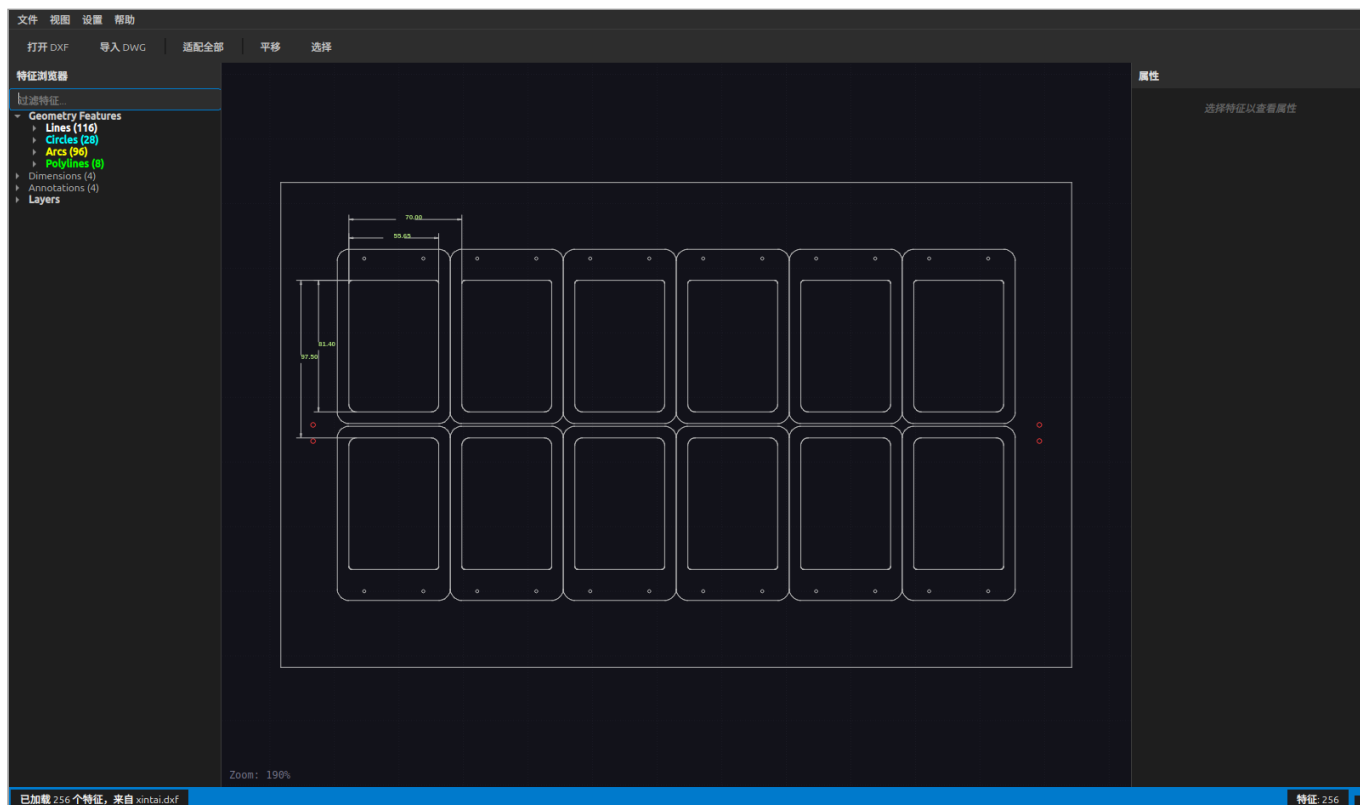
文档索引

- [1. 主窗口](#)
- [2. 加载 DXF](#)
- [3. CAD 画布浏览](#)
- [4. 相机实时预览与参数](#)
- [5. 标定窗口](#)
- [6. 自动注册配置](#)
- [7. 测量查询编辑器](#)
- [8. 测量叠加与结果选择](#)
- [9. 生产测量日志查看器](#)
- [10. 错误信息](#)
- [11. 故障排查示例](#)
- [截图索引](#)

1. 主窗口

用途

主窗口用于集中显示 DXF 特征树、CAD 画布、属性面板、工具栏和状态栏。它是加载图纸、查看特征、打开注册面板和测量窗口的入口。



图：主窗口。

操作步骤

1. 启动软件后确认菜单栏、工具栏、左侧特征树、中间 CAD 画布、右侧属性区域和底部状态栏可见。
2. 使用工具栏的 Open DXF 打开图纸，或从菜单 File 中选择打开。
3. 需要测量时，打开 View 菜单中的 Measurement Window；需要注册时，打开 Registration Panel。

预期结果

主界面应完整显示，底部状态栏显示当前状态，特征计数区域显示当前加载的特征数量。

常见错误

- 只看见空画布：通常是尚未加载 DXF。
- 工具窗口不可见：检查 View 菜单中的面板开关。

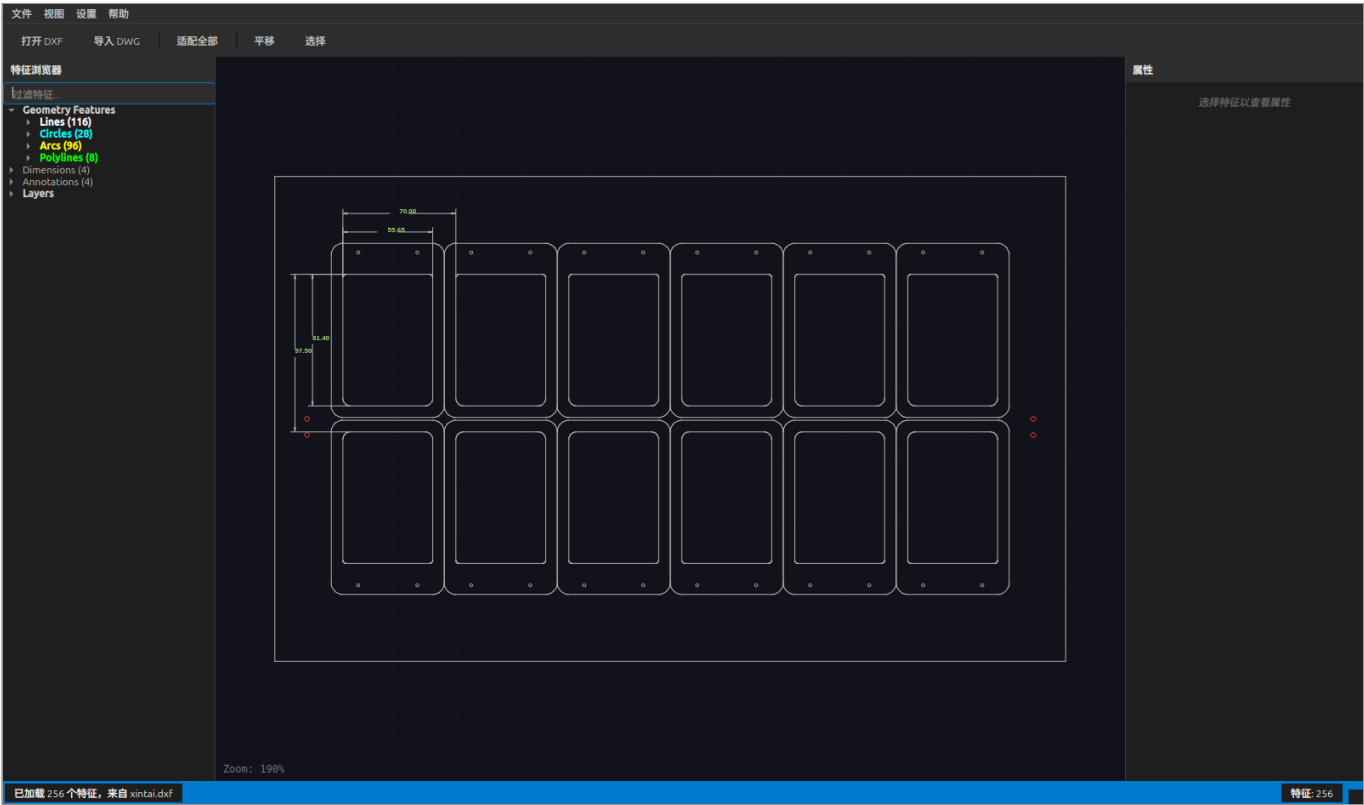
故障排查

如果窗口内容不完整，先放大主窗口；如果仍不可见，关闭后重新启动应用。参见[第 11 节](#)。

2. 加载 DXF

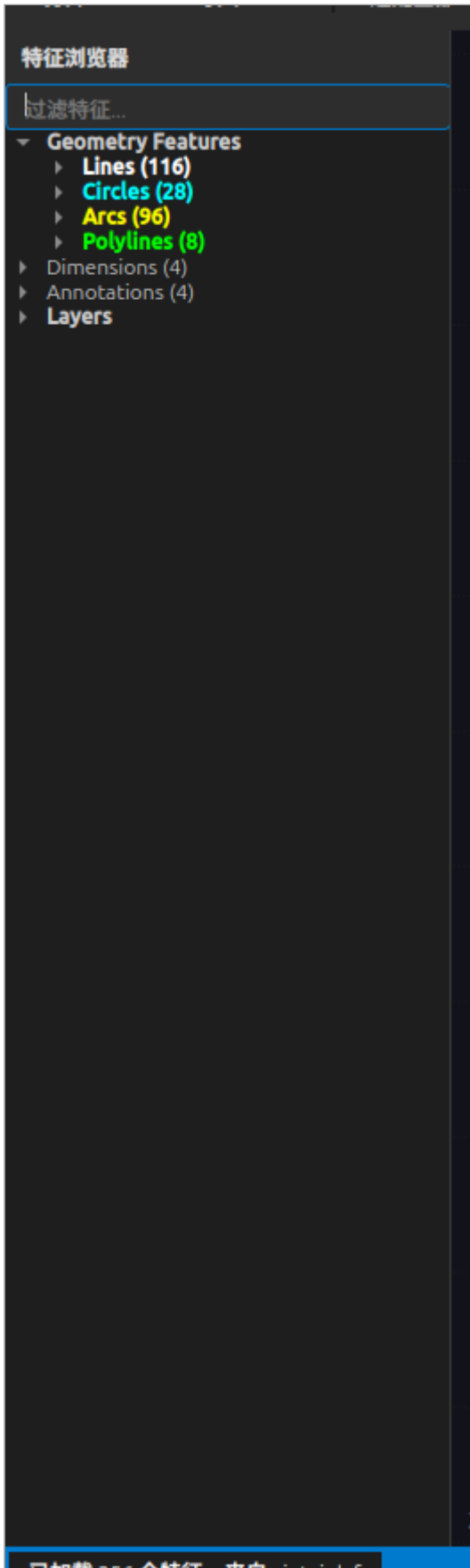
用途

DXF 加载工作流将图纸解析为线、圆、圆弧等可测量 CAD 特征，并填充左侧特征树。



图：DXF 加载完成。

补充局部图：



图：DXF 特征树局部。

操作步骤

1. 点击工具栏 `Open DXF`。
2. 选择 `xintai.dxf` 或生产对应的 DXF 文件。
3. 等待状态栏显示已加载的特征数量。
4. 在左侧特征树中展开 Lines、Circles、Arcs 等分类。

预期结果

状态栏显示已加载特征，特征树列出分类和条目，CAD 画布显示图形。

常见错误

- 文件未显示：可能选择了 DWG 或损坏 DXF。
- 特征树为空：DXF 中没有受支持实体，或导入失败。

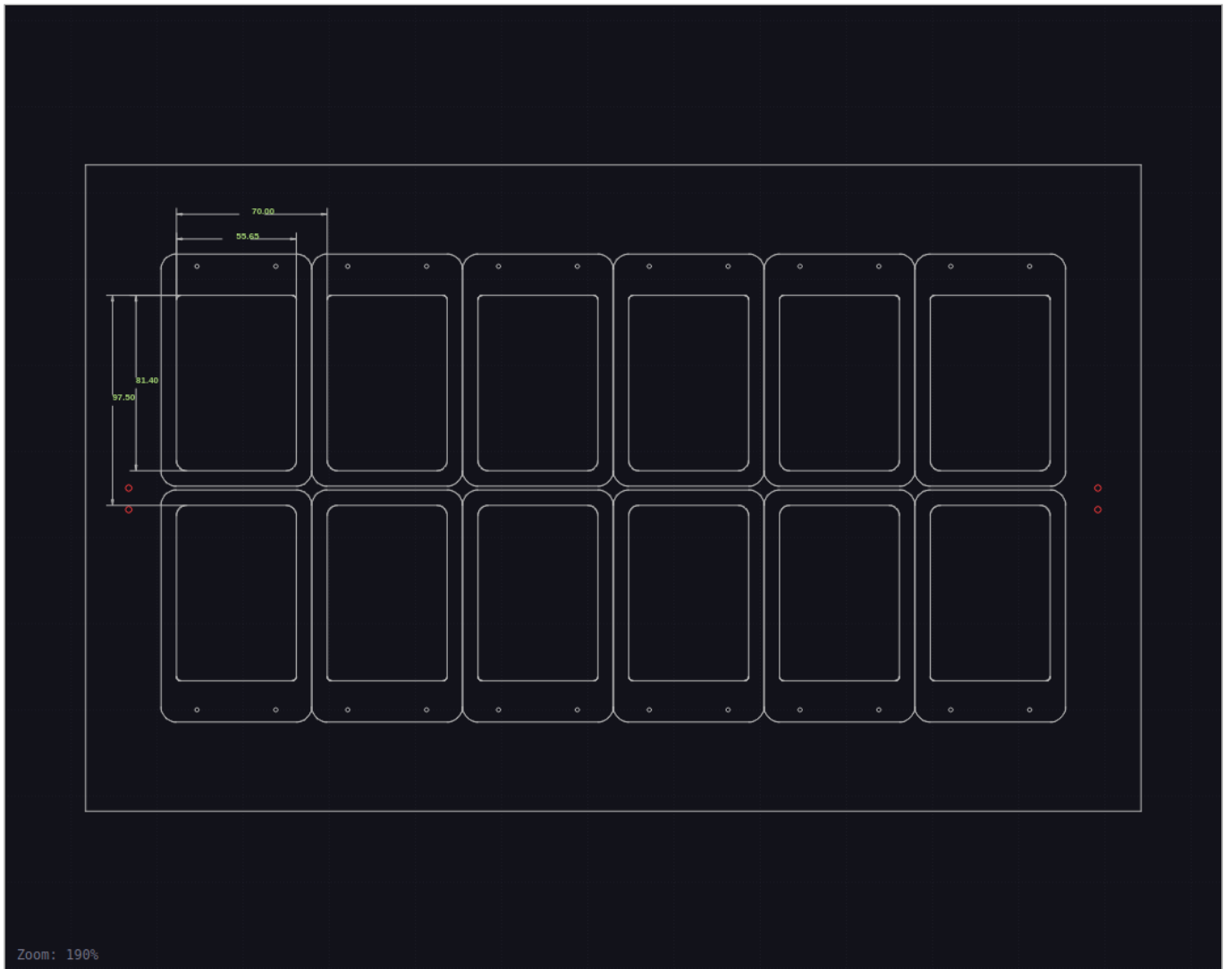
故障排查

确认文件路径存在，并优先使用 DXF 格式。DWG 需要先配置转换器。

3. CAD 画布浏览

用途

CAD 画布用于查看图纸、缩放平移、选择特征，并显示图像叠加、注册结果和测量调试结果。



图：CAD 画布。

操作步骤

1. 加载 DXF 后点击 **Fit All** 适配全部图形。
2. 使用鼠标滚轮缩放，拖动画布平移。
3. 点击 CAD 特征，左侧树和右侧属性面板会同步选中。
4. 测量查询选中结果后，画布会高亮对应 CAD 和图像拟合特征。

预期结果

CAD 线条保持图纸颜色；拟合线、拟合圆和圆弧拟合圆以绿色显示。

常见错误

- 图纸看不见：先点击 **Fit All**。
- 高亮位置不对：检查自动注册参数和相机图像是否匹配。

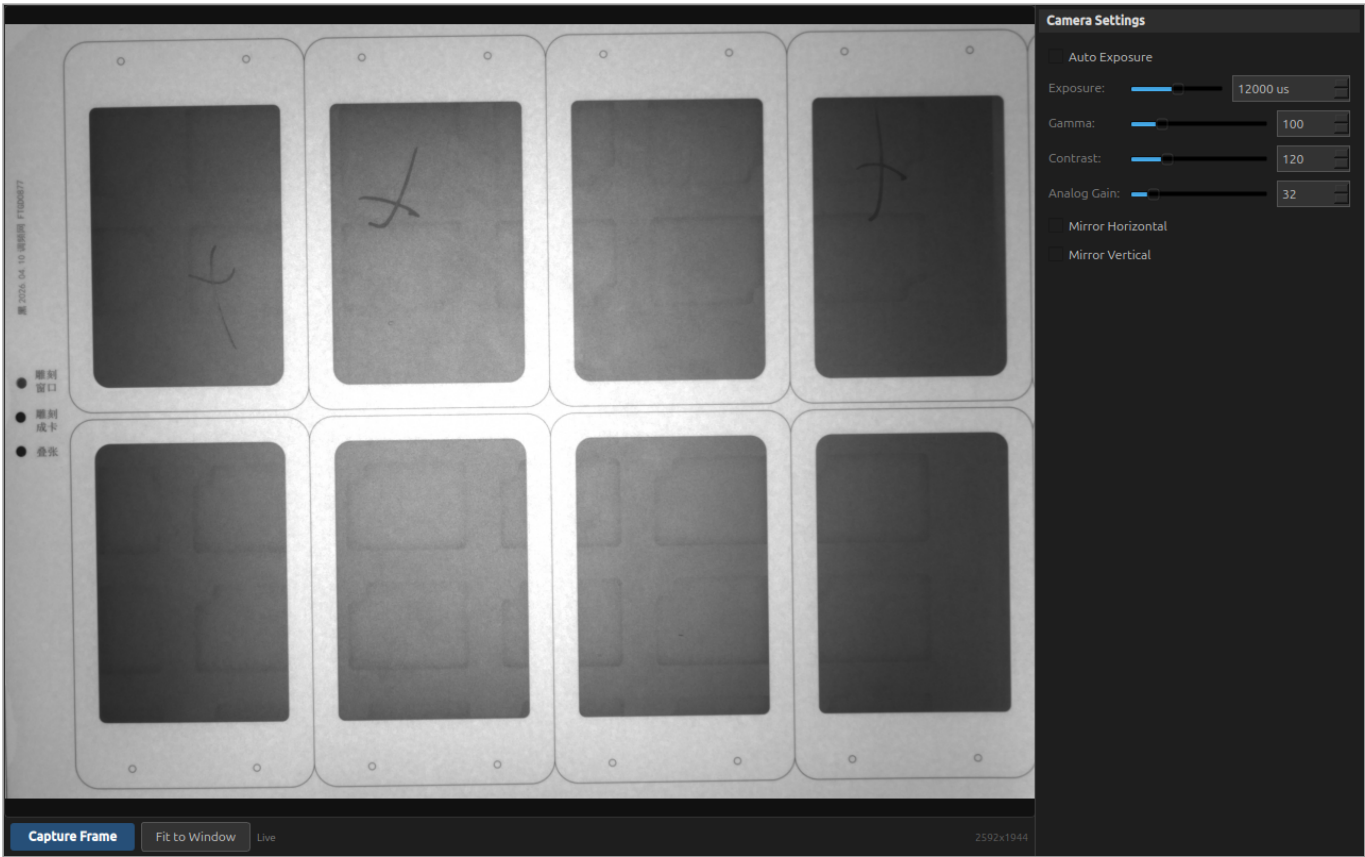
故障排查

如果 CAD 与图像错位，重新执行自动注册，并检查 P1/P2 ROI 是否框住基准圆。

4. 相机实时预览与参数

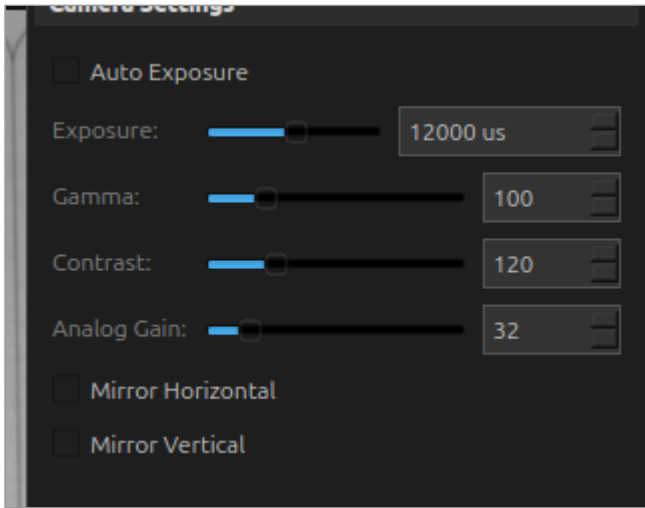
用途

相机实时预览窗口用于对焦、观察采集画面，并调整曝光、Gamma、对比度、模拟增益和镜像参数。



图：相机实时预览与参数。

参数局部图：



图：相机参数局部。

操作步骤

1. 在注册面板的相机区域选择设备并点击 `Open`。
2. 点击 `Focus Preview` 打开实时预览窗口。
3. 调整 Exposure、Gamma、Contrast、Analog Gain。
4. 对焦完成后点击 `Capture Frame` 将当前帧送入测量流程。

预期结果

左侧显示实时图像，右侧显示参数控件，底部显示采集按钮和分辨率。

常见错误

- `No camera detected`：系统未识别相机或驱动未加载。
- 图像过暗或过亮：调整曝光或启用自动曝光。

故障排查

先刷新设备列表，再检查相机连接、驱动和权限。无相机时可用文件图像进行注册测试。

5. 标定窗口

用途

标定窗口用于计算像素尺寸 mm/px，并执行镜头畸变标定。标定结果会影响注册和测量精度。

Chessboard Pattern

Cols: 11

Rows: 8

Cell: 21.0 mm

Pixel Size Calibration

Lens Calibration

Image Source

☒ From File

☐ From Camera

/home/hotcat/Downloads/cadrefs/cadrefs_camera_capture.png

Browse...

No image loaded

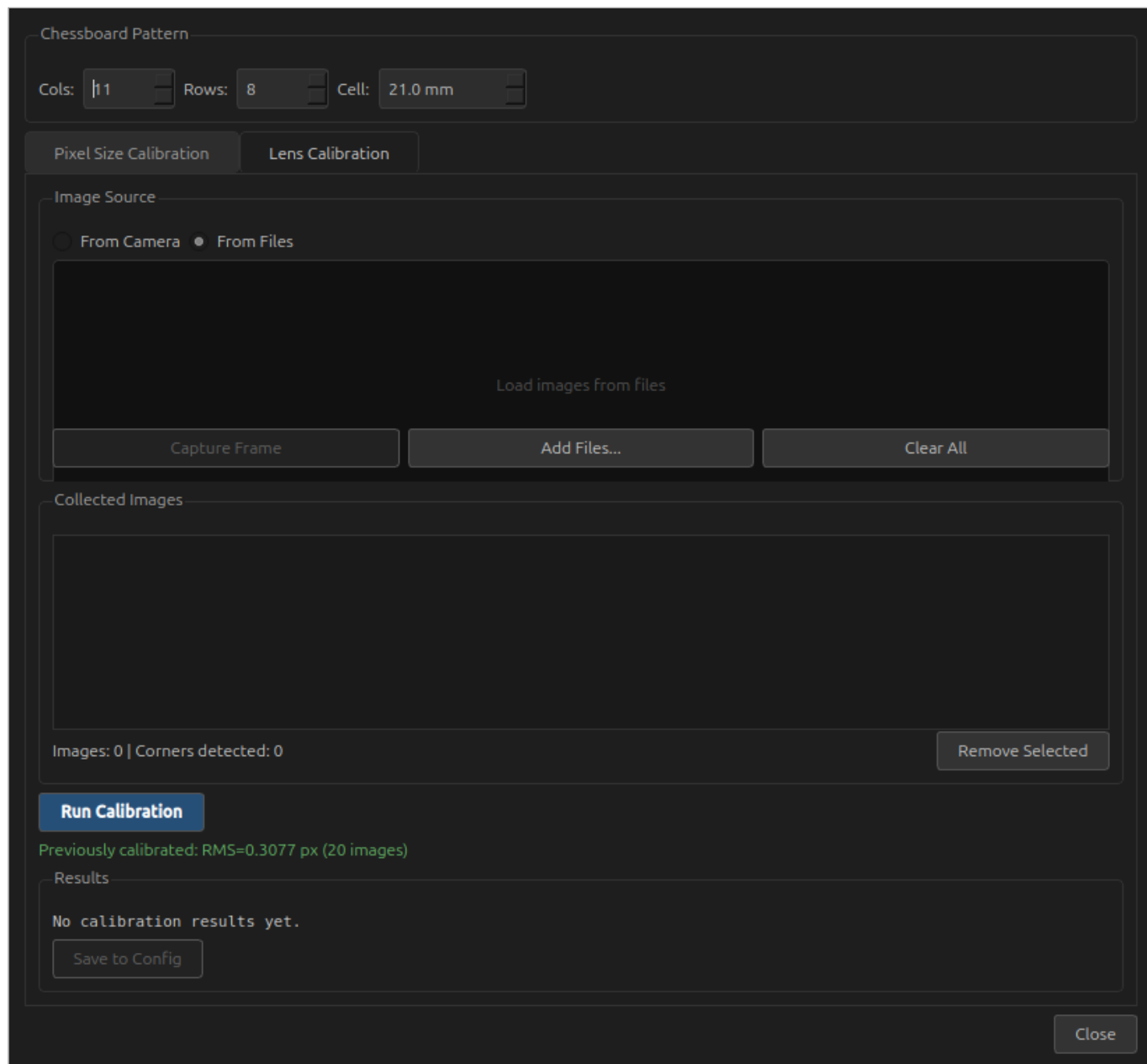
Calibrate Pixel Size

示例：选择棋盘图像后点击 Calibrate Pixel Size 计算 mm/px

Close

图：像素尺寸标定页。

镜头标定页：



图：镜头标定页。

操作步骤

1. 从 `Settings` 菜单打开 `Camera Calibration...`。
2. 设置棋盘格列数、行数和单格尺寸。
3. 在 `Pixel Size Calibration` 中选择棋盘图像，点击 `Calibrate Pixel Size`。
4. 在 `Lens Calibration` 中添加多张棋盘图像，点击 `Run Calibration`。
5. 标定成功后保存到配置。

预期结果

像素尺寸页显示 mm/px；镜头标定页显示 RMS 误差和保存按钮。

常见错误

- 棋盘角点检测失败：棋盘不清晰、列/行数量设置错误或曝光不合适。
- 标定误差过大：采样姿态单一或图像数量不足。

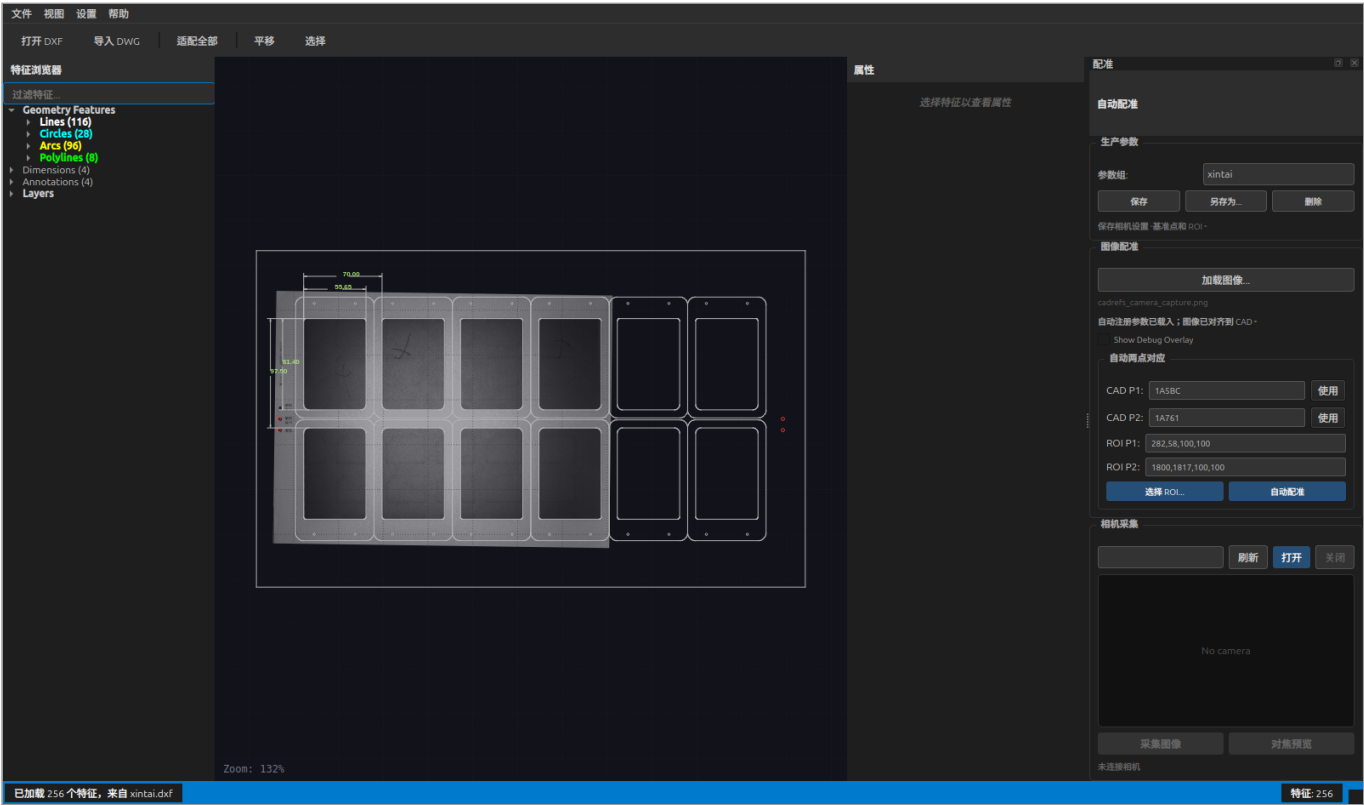
故障排查

使用清晰、无遮挡、不同位置和角度的棋盘图像；确认 `Cols` 和 `Rows` 是内角点数量。

6. 自动注册配置

用途

自动注册配置通过两个 CAD 基准圆和图像 ROI 自动求解相机图像到 CAD 的变换。



图：自动注册配置。

局部放大：



图：自动注册配置局部。

操作步骤

- 1. 加载 DXF 和相机图像。

2. 在 **Production Parameters** 中选择生产参数配置。
3. 设置 CAD P1、CAD P2，可以使用 DXF handle 或已选特征。
4. 设置 ROI P1、ROI P2，格式为 `x,y,w,h`。
5. 点击 **Auto Register**。
6. 注册成功后再运行测量查询。

预期结果

状态区显示自动注册成功，图像与 CAD 对齐，画布中基准圆位置一致。

常见错误

- ROI 格式错误：必须是四个整数。
- ROI 未框住基准圆：自动检测会失败或注册偏移。
- P1/P2 顺序反了：图像会旋转或平移错误。

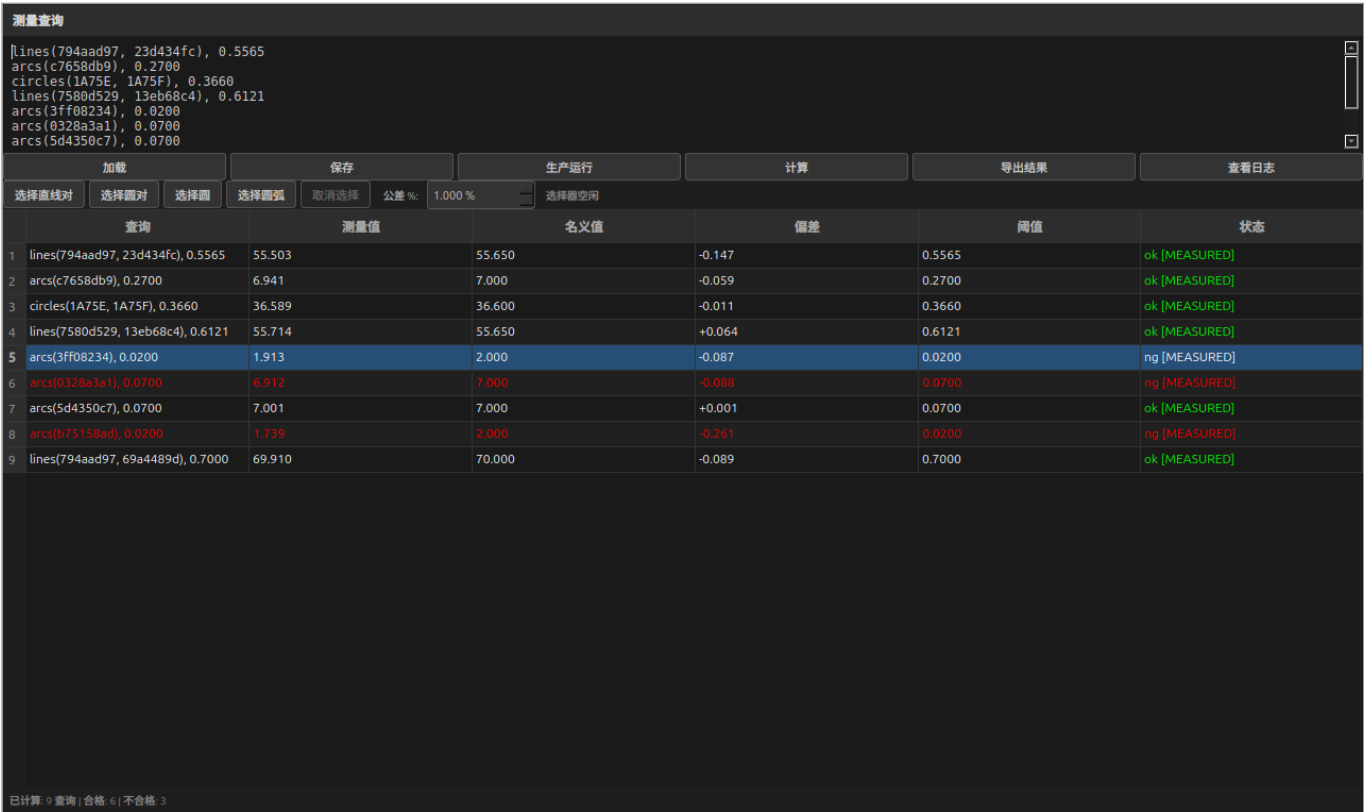
故障排查

使用 **Pick ROIs...** 重新框选，确认 CAD P1/P2 与图像 P1/P2 一一对应。

7. 测量查询编辑器

用途

测量查询编辑器用于编写测量指令、运行评价、查看 Value/Nominal/Deviation/Threshold/Status 表格，并进入生产日志查看器。



图：测量查询编辑器。

结果表局部图：

	查询	测量值	名义值	偏差	阈值	状态
1	lines(794aad97, 23d434fc), 0.5565	55.503	55.650	-0.147	0.5565	ok [MEASURED]
2	arcs(c7658db9), 0.2700	6.941	7.000	-0.059	0.2700	ok [MEASURED]
3	circles(1A75E, 1A75F), 0.3660	36.589	36.600	-0.011	0.3660	ok [MEASURED]
4	lines(7580d529, 13eb68c4), 0.6121	55.714	55.650	+0.064	0.6121	ok [MEASURED]
5	arcs(3ff08234), 0.0200	1.913	2.000	-0.087	0.0200	ng [MEASURED]
6	arcs(0328a3a1), 0.0700	6.912	7.000	-0.088	0.0700	ng [MEASURED]
7	arcs(5d4350c7), 0.0700	7.001	7.000	+0.001	0.0700	ok [MEASURED]
8	arcs(b75158ad), 0.0200	1.739	2.000	-0.261	0.0200	ng [MEASURED]
9	lines(794aad97, 69a4489d), 0.7000	69.910	70.000	-0.089	0.7000	ok [MEASURED]

图：测量结果表局部。

操作步骤

- 1. 打开 Measurement Window。
- 2. 点击 Load 载入查询文件，或直接输入查询。

3. 支持 `lines(ID1, ID2)`、`circles(ID1, ID2)`、`circle(ID)`、`arcs(ID)`。
4. 点击 `Evaluate`。
5. 点击结果表中的任一行查看对应 CAD 和图像拟合特征。
6. 点击 `Run Production` 可按生产流程采集、注册、评价并保存日志。

预期结果

表格显示 Query、Value、Nominal、Deviation、Threshold、Status。OK/NG 状态用于快速判断是否超差。

常见错误

- ID 无法解析：查询中的 ID、handle 或前缀写错。
- `No Measurement`：图像未加载、未注册或边缘拟合失败。

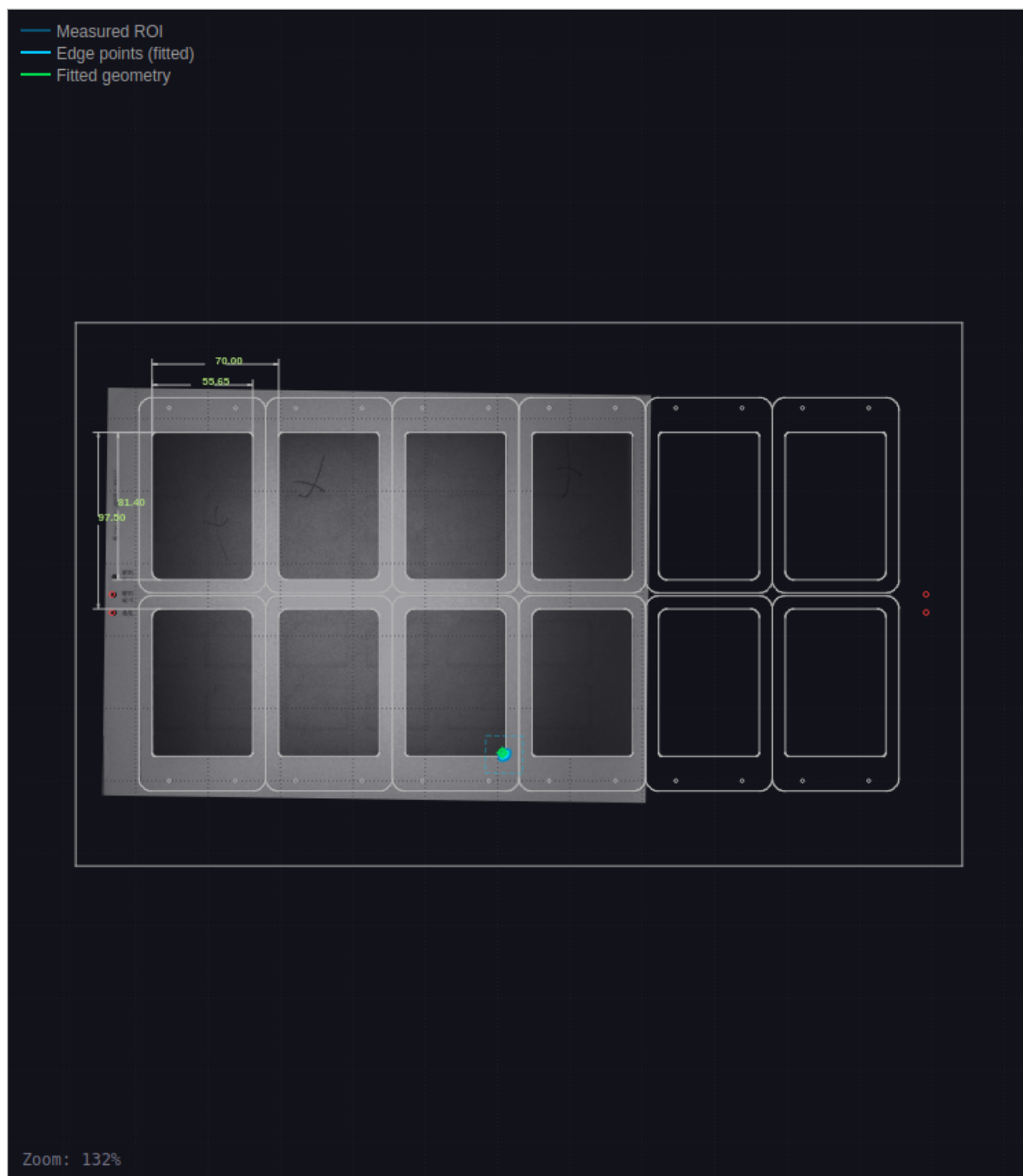
故障排查

优先检查 DXF 是否正确加载；然后检查图像、自动注册和 ROI；最后检查查询语法。

8. 测量叠加与结果选择

用途

选择测量结果后，画布会显示对应测量调试叠加。拟合线和拟合圆为绿色，CAD 线条保持原颜色。圆弧查询会显示绿色拟合整圆，便于判断拟合质量。



图：测量叠加显示。

操作步骤

1. 在测量结果表中单击一行。
2. 观察 CAD 画布中高亮的 CAD 特征和图像边缘点。
3. 对圆弧查询，重点查看绿色拟合圆是否落在目标内弧或外弧上。
4. 若拟合不正确，回到自动注册和 ROI 设置检查图像对齐。

预期结果

被选查询的特征被高亮，绿色拟合几何与图像实际边缘重合。

常见错误

- 拟合到外弧：图像边缘对比度或 ROI 限制不足。
- 绿色拟合圆偏离 CAD：注册参数或像素尺寸可能错误。

故障排查

重新执行自动注册；必要时调整相机曝光，确保目标边缘清晰。

9. 生产测量日志查看器

用途

生产日志查看器按日历组织生产测量记录，按 OK/NG 分类，并显示每条记录的查询结果表。日志可用于复查 CAD、相机图像、注册参数和测量结果。

测量查询

June, 2026

	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
22	25	26	27	28	29	30	31
23	1	2	3	4	5	6	7
24	8	9	10	11	12	13	14
25	15	16	17	18	19	20	21
26	22	23	24	25	26	27	28
27	29	30	1	2	3	4	5

2026-06: 1 记录 | 合格 0 | 不合格 1

每日记录

状态 / 时间	CAD	行数
合格		0
不合格		1
13:53:30	xintai.dxf	9

测量查询

不合格 | 2026-06-10 13:53:30

CAD: xintai.dxf | 图像: c1eb4665-2854-4ec6-9385-5067271d7b2b.png | 合格 6 | 不合格 3 | 无测量 0 | 错误 0

查询	测量值	名义值	偏差	阈值	状态
1 lines(794aad97, ...	55.503	55.650	-0.147	0.5565	ok [MEASURED]
2 arcs(c7658db9), 0.2700	6.941	7.000	-0.059	0.2700	ok [MEASURED]
3 circles(1A75E, 1A75F),...	36.589	36.600	-0.011	0.3660	ok [MEASURED]
4 lines(7580d529, ...	55.714	55.650	+0.064	0.6121	ok [MEASURED]
5 arcs(3ff08234), 0.0200	1.913	2.000	-0.087	0.0200	ng [MEASURED]
6 arcs(0328a3a1), 0.0700	6.912	7.000	-0.088	0.0700	ng [MEASURED]
7 arcs(5d4350c7), 0.0700	7.001	7.000	+0.001	0.0700	ok [MEASURED]
8 arcs(b75158ad), 0.0200	1.739	2.000	-0.261	0.0200	ng [MEASURED]
9 lines(794aad97, ...	69.910	70.000	-0.089	0.7000	ok [MEASURED]

图：生产测量日志查看器。

结果表局部图：

	查询	测量值	名义值	偏差	阈值	状态
1	lines(794aad97, ...	55.503	55.650	-0.147	0.5565	ok [MEASURED]
2	arcs(c7658db9), 0.2700	6.941	7.000	-0.059	0.2700	ok [MEASURED]
3	circles(1A75E, 1A75F),...	36.589	36.600	-0.011	0.3660	ok [MEASURED]
4	lines(7580d529, ...	55.714	55.650	+0.064	0.6121	ok [MEASURED]
5	arcs(3ff08234), 0.0200	1.913	2.000	-0.087	0.0200	ng [MEASURED]
6	arcs(0328a3a1), 0.0700	6.912	7.000	-0.088	0.0700	ng [MEASURED]
7	arcs(5d4350c7), 0.0700	7.001	7.000	+0.001	0.0700	ok [MEASURED]
8	arcs(b75158ad), 0.0200	1.739	2.000	-0.261	0.0200	ng [MEASURED]
9	lines(794aad97, ...	69.910	70.000	-0.089	0.7000	ok [MEASURED]

图：日志结果表局部。

操作步骤

- 1. 在测量窗口点击 View Logs。
- 2. 在日历中选择月份和日期。
- 3. 在 Daily Records 中展开 OK 或 NG。
- 4. 点击具体记录，右侧表格显示该记录的测量结果。
- 5. 点击结果行，主画布会加载对应 CAD/图像上下文并高亮相关特征。
- 6. 点击 Measurement Queries 返回实时查询编辑器。

预期结果

日历显示记录分布，左侧按 OK/NG 分类，右侧显示与查询编辑器一致的结果表头。

常见错误

- 某天没有记录：未执行生产流程或日志数据库路径不同。
- 记录无法复现：原 CAD 或图像文件被移动。

故障排查

保留生产图像和 CAD 文件；日志记录中包含文件名、仿射矩阵、注册参数和标定参数。

10. 错误信息

用途

错误信息用于指出查询语法、ID 解析、图像测量或生产流程中的失败原因。

测量查询

arcs(NO_SUCH_ID), 0.0200
lines(794aad97, BAD_ID), 0.1000

加载

保存

生产运行

计算

导出结果

查看日志

选择直线对

选择圆对

选择圆

选择圆弧

取消选择

公差 %: 1.000 %

选择器空间

	查询	测量值	名义值	偏差	阈值	状态
1	arcs(NO_SUCH_ID), 0.0200	—	—	—		error [NONE]
2	lines(794aad97, BAD_ID), 0.1000	—	—	—		error [NONE]

已计算: 2 查询 | 合格: 0 | 错误: 2

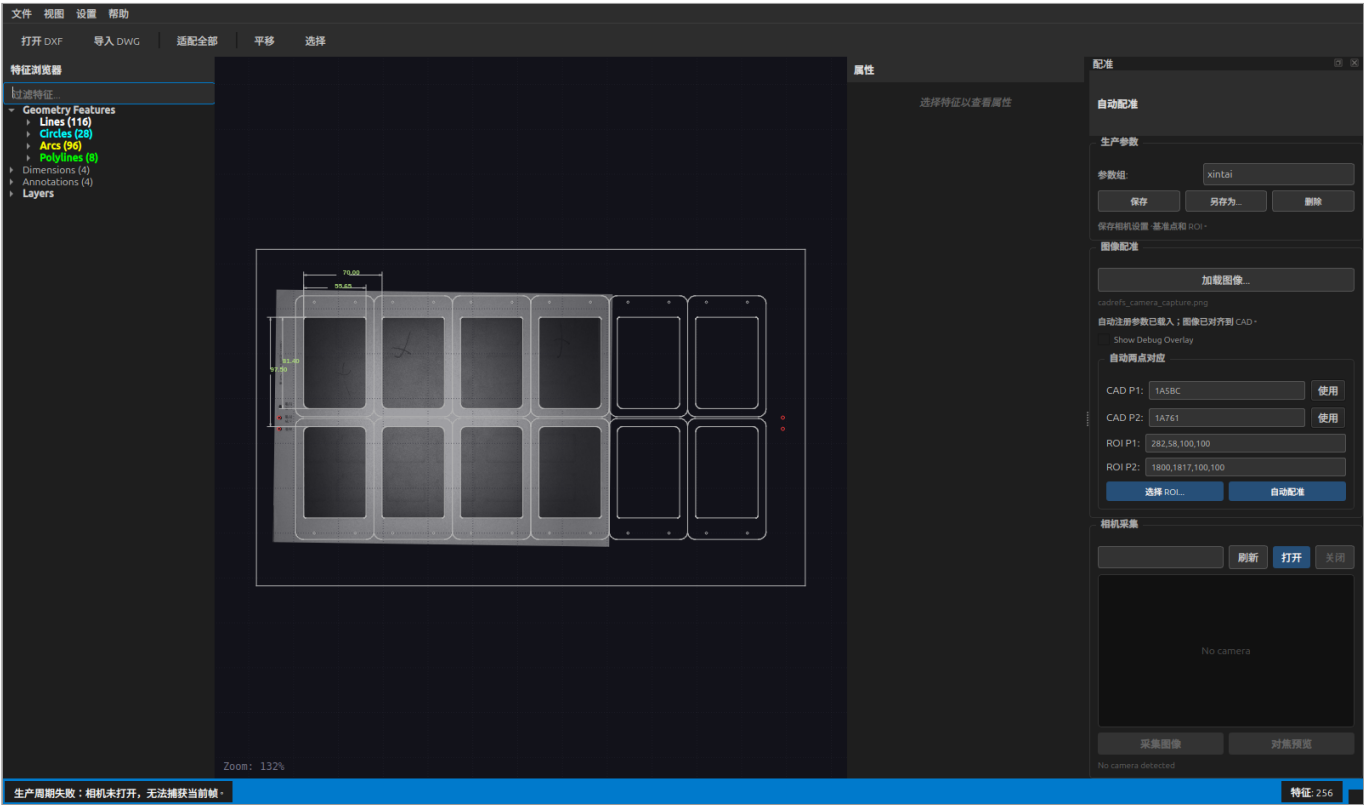
图：查询错误信息。

错误表局部图：

11. 故障排查示例

用途

本节展示常见生产问题的界面状态，帮助操作员快速定位问题。



图：无相机故障排查示例。

操作步骤

1. 如果 Run Production 失败，先查看底部状态栏。
2. 如果提示相机未打开，进入注册面板确认 Camera Capture 区域。
3. 如果没有设备，点击 Refresh 并检查硬件连接。
4. 如果只是做离线验证，可使用 Load Image... 载入图像文件。
5. 图像加载后重新执行自动注册，再运行测量。

预期结果

问题原因应能从状态栏、相机状态或测量结果表中定位。

常见错误

- 未打开相机直接运行生产。
- 加载了图像但未执行自动注册。
- 使用了不匹配当前产品的生产参数配置。

故障排查

按顺序检查：相机连接 → 图像是否加载 → 自动注册 P1/P2 → 查询语法 → 测量结果表。

截图索引

文件	说明
01_main_window.png	主窗口
02_dxf_loading.png	DXF 加载完成
02a_feature_tree_crop.png	DXF 特征树局部
03_cad_canvas.png	CAD 画布
04_auto_registration_configuration.png	自动注册配置
04a_auto_registration_crop.png	自动注册配置局部
05_camera_live_preview_parameters.png	相机实时预览与参数
05a_camera_parameters_crop.png	相机参数局部
06_calibration_dialog.png	标定窗口
06a_lens_calibration_tab.png	镜头标定页
07_query_measurement_editor.png	测量查询编辑器
07a_query_results_table_crop.png	测量结果表局部
08_measurement_overlay_canvas.png	测量叠加显示
09_measurement_log_viewer.png	生产测量日志查看器
09a_log_results_table_crop.png	日志结果表局部
10_error_messages_query.png	查询错误信息
10a_error_table_crop.png	错误结果表局部
11_troubleshooting_no_camera.png	无相机故障排查示例
10b_warning_dialog.png	警告对话框